
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ · ПРОГРАММА CHESS-DYNAMICS-
LAB

ПРЕДЕЛ ЧАСТИЦ

Обобщённые шахматы, EXPTIME и полиномиальная
близорукость: доказательство невозможности,
частицный горизонт и численный эксперимент

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Содержание

1. Вопрос и ответ в двух словах	2
2. Формализация: обобщённые шахматы и классы сложности	3
3. Теорема T13: невозможность полиномиального алгоритма	4
4. Теорема T14: частицный горизонт — что остаётся полиномиаль- ным	5
5. Численный эксперимент	6
6. Обсуждение	8
7. Выводы	9

ПРЕДЕЛ ЧАСТИЦ

Обобщённые шахматы, EXPTIME и полиномиальная близорукость: доказательство невозможности, частицный горизонт и численный эксперимент

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: обобщённые шахматы, EXPTIME-полнота, теорема о временной иерархии, ретроградный анализ, частицная модель, полиномиальная аппроксимация, DTM-таблицы

Аннотация. Рассматривается вопрос: что будет, если для обобщённых шахмат на доске $n \times n$ — задачи, EXPTIME-полной по Френкелю и Лихтенштейну (1981), — кто-то найдёт полиномиальный алгоритм? Мы даём ответ в двух теоремах и одном численном эксперименте. Теорема T13: такой алгоритм не может существовать, поскольку $P \subsetneq EXPTIME$ — доказанная теорема о временной иерархии (Хартманис и Стернс, 1965), а не открытая гипотеза; сценарий «если бы нашли» логически противоречив, как утверждение « $2+2=5$ ». Теорема T14: полиномиальность всё же достижима на трёх законных путях — при фиксированном числе фигур (ретроградный оракул строится за $O(n^{2k})$ и отвечает за $O(1)$), при полиномиальном горизонте и в роли аппроксиматора. Трёхслойный частицный решатель лаборатории chess-dynamics-lab формализуется как полиномиальный аппроксиматор и измеряется против точного DTM-оракула на 10 000 выигранных позиций: жадный ход сохраняет выигрыш в 82,4% позиций KRK и 95,6% позиций KQK, совершая ошибку в среднем на +2,9 полухода против оптимума. Обобщённый ретроградный анализатор воспроизводит замороженную таблицу 8×8 бит-в-бит (0 несоответствий). Мы заключаем: ошибка частиц — не дефект, а принципиальная цена полиномиальности, а экспоненциальная стена обобщённых шахмат живёт в числе фигур, а не в размере доски.

1. Вопрос и ответ в двух словах

Исходный вопрос, из которого выросла эта статья, звучит так: «Обобщённые шахматы на доске $n \times n$ — EXPTIME-полная задача. Если бы для них нашли полиномиальный алгоритм, это означало бы $P = EXPTIME$, что привело бы к коллапсу огромных классов сложности». Вопрос содержит скрытое «если бы», и вся

статья посвящена тому, чтобы разобрать это «если бы» по трём составляющим: во-первых, доказуемо ли, что такой алгоритм невозможен; во-вторых, что именно в этой области остаётся полиномиальным и почему; в-третьих, что может измерить наш частичный инструментарий — лаборатория chess-dynamics-lab с её трёхслойной моделью (поля угроз K3, лагранжев поиск TORUS, дискретный поток KLEIN) и ретроградными DTM-таблицами.

Ответ в двух словах состоит из трёх тезисов. Первый: «если бы» здесь не гипотеза, а противоречие — в отличие от знаменитого открытого вопроса « $P = NP?$ », неравенство $P \neq EXPTIME$ строго доказано теоремой о временной иерархии, поэтому полиномиального алгоритма для EXPTIME-полной задачи не существует, и «коллапс классов» в этом сценарии не «произошёл бы», а логически исключён. Второй: полиномиальность законно возвращается, как только один из параметров задачи фиксируется — при фиксированном числе фигур k размер пространства состояний есть $O(n^{2k})$, полином от n , и ретроградный анализ (наш главный инструмент) даёт точный оракул. Третий: для общего случая единственная честная роль полиномиального алгоритма — аппроксиматор, и качество аппроксимации можно измерить; мы делаем это на 10 000 позиций, где точное значение известно из Bellman-верифицированных DTM-таблиц.

2. Формализация: обобщённые шахматы и классы сложности

Под обобщёнными шахматами $G(n)$ мы понимаем следующую задачу разрешения. На доске $n \times n$ расставляются стандартные фигуры по масштабируемым правилам расстановки; ходы подчиняются обычным шахматным правилам (включая рокировку, взятие на проходе и превращение), а к правилам игры добавлены счётчик правила 50 ходов и правило тоекратного повторения, гарантирующие завершение партии. По заданной позиции требуется определить её игровое значение: победа белых, победа чёрных или ничья при оптимальной игре обеих сторон. Вход задачи — число n и описание позиции; позиция описывается $O(n^2 \log n)$ битами.

Задача $G(n)$ лежит в EXPTIME: полное пространство позиций содержит не более $2^{O(n^2 \log n)}$ состояний, а правило 50 ходов вместе с правилом повторения ограничивает содержательную длину партии $2^{O(n^2 \log n)}$ полуходами, поэтому рекурсивный минимакс по дереву игры (с мемоизацией позиций) завершается за $2^{O(n^2 \log n)}$ времени — внутри EXPTIME, то есть $\bigcup_k DTIME(2^{n^k})$. Класс P определяется как $\bigcup_k DTIME(n^k)$ — языки, разрешимые детерминированной машиной за полиномиальное время от длины входа. Оба класса определены по длине входа, которой для шахматной позиции пропорциональна величина n^2 — это удобная перепараметризация, не влияющая на качественные выводы.

Центральным фактом о $G(n)$ остаётся теорема Френкеля и Лихтенштейна (1981): обобщённые шахматы EXPTIME-полны, то есть принадлежат EXPTIME и любой язык из EXPTIME полиномиально сводится к ним. Идея доказательства полноты такова: конфигурация чередующейся машины Тьюринга, работа-

ющей на экспоненциальной памяти ($\text{APSPACE} = \text{EXPTIME}$), кодируется позицией обобщённых шахмат: биты ленты — полями из фигур, переходы машины — форсированными механиками («гаечными ключами»), а корректность вычисления поддерживается цугцванг-структурой: отклонение от канонического хода вычисления немедленно наказуемо. Так вычислительная траектория длиной $2^{O(n^k)}$ разворачивается в шахматную партию, и вопрос о значении позиции становится вопросом о допуске языка машиной. Мы пользуемся этой теоремой как чёрным ящиком; наши конструкции в разделе 4 лишь иллюстрируют её механику на уровне «двоичных счётчиков из ладей».

3. Теорема T13: невозможность полиномиального алгоритма

Теорема T13 (о невозможности).

Пусть G — задача определения игрового значения позиции обобщённых шахмат на доске $n \times n$ (с правилом 50 ходов и правилом повторения). Тогда: (i) если существует алгоритм, решающий G за время, полиномиальное от длины описания позиции, то $P = \text{EXPTIME}$; (ii) поскольку $P \subsetneq \text{EXPTIME}$ — безусловная теорема о детерминированной временной иерархии — такого алгоритма не существует.

Доказательство. (i) Пусть A решает G за полином. Для любого языка L из EXPTIME полиномиальная сводимость $L \leq G$ (Френкель-Лихтенштейн) даёт алгоритм: на входе x построить позицию $\rho(x)$ и применить A . Время — полином, значит L принадлежит P . Следовательно, $\text{EXPTIME} \subseteq P$; обратное включение тривиально, поэтому $P = \text{EXPTIME}$. (ii) Докажем $P \subsetneq \text{EXPTIME}$. Заметим, что $P \subseteq \text{DTIME}(2^n)$: если машина останавливается за n^c шагов, то для $n \geq n_0$ выполнено $n^c \leq 2^n$, а конечное множество малых входов обрабатывается таблицей, зашитой в машину. По теореме о временной иерархии (Хартманис-Стернс, 1965) для конструктивных границ $t_1(n) \log t_1(n) = o(t_2(n))$ существует язык, разрешимый за время $t_2(n)$, но не за время $t_1(n)$; положив $t_1(n) = 2^n$, $t_2(n) = 2^{2n}$, получаем язык $L \in \text{DTIME}(2^{2n}) \subseteq \text{EXPTIME}$, причём $L \notin \text{DTIME}(2^n)$. Если бы $P = \text{EXPTIME}$, то $L \in P$, то есть $L \in \text{DTIME}(n^c) \subseteq \text{DTIME}(2^n)$ — противоречие. Значит, $P \subsetneq \text{EXPTIME}$, и по пункту (i) полиномиального алгоритма для G не существует. $\square$

Из теоремы T13 следует лингвистически важное уточнение к исходной формулировке. Фраза «если бы кто-то нашёл полиномиальный алгоритм, это означало бы $P = \text{EXPTIME}$ и коллапс классов» описывает невозможный мир: $P = \text{EXPTIME}$ запрещено не гипотезой, а теоремой, так же строго, как запрещено существование конечного простого числа, большего всех простых. Поэтому если однажды появится «полиномиальный алгоритм для обобщённых шахмат», гарантированно имеет место один из трёх случаев: (а) алгоритм решает не ту

задачу — например, фиксированное число фигур, ограниченный горизонт, вероятностный допуск ошибки или другую систему правил (теорема T14 показывает, что именно эти законные лазейки реальны); (б) в редукции или определении задачи допущена ошибка; (в) в доказательстве иерархии — что исключено его верифицируемостью. Строгая формулировка «коллапса» такова: невозможность не эмпирическая, а логическая.

Полезно подчеркнуть отличие ситуации от P против NP. Для $P = NP$ существует осмысленный открытый вопрос: иерархия времени не запрещает существование полиномиальных алгоритмов для NP-полных задач, и «если бы нашли полиномиальный алгоритм для SAT» — корректная контрфактическая конструкция. Для EXPTIME-полных задач контрфактика запрещена: это делает обобщённые шахматы не «самой сложной шахматной задачей» в метафорическом смысле, а точной границей применимости полиномиального мира. Наш инструментарий поэтому должен быть устроен иначе: не «решать G быстрее», а честно возвращаться в полиномиальный класс через фиксацию параметров или через аппроксимацию с измеримой ошибкой — этим двум программам посвящена следующая теорема.

4. Теорема T14: частицный горизонт — что остаётся полиномиальным

Теорема T14 (частицный горизонт).

Пусть k — число фигур в позиции обобщённых шахмат на доске $n \times n$. Тогда: (i) трёхслойный частицный решатель лаборатории (аргмакс по ходам суммы материального, кинетического и полевого членов) выбирает ход за $O(n^4 k^2)$ арифметических операций — полиномиально по n при любом k ; (ii) при фиксированном k полное число позиций не превосходит $2n^{2k}$, поэтому ретроградный DTM-оракул строится за $O(n^{2k+2})$ — полиномиальное по n время — и отвечает на запрос значения за $O(1)$; (iii) существуют семейства пар позиций (P_m, P'_m) , в которых единственный сохраняющий выигрыш ход различен, а различие закодировано на глубине $2^{\Theta(m)}$ принудительной игры; любой решатель, чей взгляд ограничен полиномиальной окрестностью позиции, не различает членов пары и ошибается хотя бы на одном из них.

Доказательство. (i) Легальных ходов не более $8k \leq 8n^2 \dots$ точнее, $O(n^2 k)$: каждая фигура имеет $O(n^2)$ целевых клеток. Для каждого кандидата решатель пересчитывает материальный баланс $O(k)$, псевдомобильность обеих сторон $O(n^2 k)$ и поле угроз (сумму атак всех фигур) $O(n^2 k)$; итого $O(n^4 k^2)$ на один выбор хода. Это и есть «полиномиальная близорукость»: решение принимается по локальным характеристикам позиции без заглядывания в дерево игры. (ii) Позиция с k фигурами задаётся выбором $\binom{n^2}{k}$ клеток и стороной хода; при фиксированном k

это $O(n^{2k})$ состояний. Ретроградный анализ обрабатывает каждое состояние и каждое ребро графа переходов (их $O(n^{2k+2})$, поскольку из состояния $O(n^{2k})$ переходов) один раз, слоистая индукция Беллмана распределяет точные DTM-значения; построенная таблица хранится напрямую и отвечает за $O(1)$. (iii) Конструкция пары: цепочка ладей-«разрядов» реализует двоичный счётчик под цугцвангом; позиция P_m кодирует число $2^m - 1$ (все разряды единичные), позиция P'_m — число 2^m ; единственный сохраняющий выигрыш ход в обоих случаях определяется старшим разрядом, который «открывается» лишь после $2^{\Theta(m)}$ принудительных полуходов переносов. Решатель с полиномиальным горизонтом $p(n)$ видит одинаковую локальную картину в P_m и P'_m при $2^m \gg p(n)$ и потому на одном из членов пары действует одинаково — а тогда хотя бы на одном из них его ход разрушает выигрыш. Полная формализация таких счётчиков содержится в редукции Френкеля-Лихтенштейна; здесь она используется как конструктивная схема. $\square$

Теорема T14 переводит вопрос из метафоры в инженерию. Пункт (ii) объясняет, почему наши KRK- и KQK-таблицы существуют: при $k=3$ пространство состояний растёт как n^6 — на доске 8×8 это 399 112 и 368 452 состояния соответственно, а на досках от 4×4 до 8×8 — от 3 496 до 399 112 (таблица E2 в разделе 5). Именно поэтому «полиномиальные острова» — точные эндшпильные базы — окружены экспоненциальным океаном: каждая новая фигура умножает размер пространства примерно на n^2 и удлиняет горизонт, тогда как EXPTIME-полнота требует, чтобы k росло вместе с n . Пункт (iii) объясняет результаты эксперимента E1: жадный частицный ход теряет выигрыш в 17,6% выигранных позиций KRK уже на обычной доске 8×8 — и на туннельных семействах эта цена неустраима никаким полиномиальным зрением.

5. Численный эксперимент

Эксперимент E1 «частицы против оракула» устроен следующим образом. Из замороженных Bellman-верифицированных DTM-таблиц KRK и KQK извлекаются все выигранные позиции с белыми на ходу (175 168 и 144 508 состояний соответственно); случайная выборка объёмом 5 000 позиций (сид 42) для каждой таблицы пропускается через частицный решатель: ход выбирается исключительно по трёхслойной оценке — материальный баланс, кинетический баланс с $\mu = 0,1$ и среднее давление поля угроз на окрестность чёрного короля с весом 0,25 — без какого-либо доступа к DTM-данным. Затем для каждого сделанного хода и для оптимального хода запрашивается точное значение у оракула; фиксируются факт сохранения выигрыша, приращение ΔDTM против оптимума и совпадение с оптимумом. Результаты собраны в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1. E1: жадный частицный ход против точного DTM-оракула (8×8 , выборка 5 000 выигранных позиций WTM на таблицу).

Показатель	KRK (ладья)	KQK (ферзь)
Ход частиц сохраняет выигрыш	82,44%	95,62%
Частицы теряют выигрыш	17,56% (878 поз.)	4,38% (219 поз.)
Ход частиц оптимален	30,30%	26,48%
Среднее приращение Δ DTM	+2,95 полухода	+2,33 полухода
Максимальное приращение Δ DTM	+18 полуходов	+10 полуходов
Скорость оценки	1 088 поз./с	728 поз./с

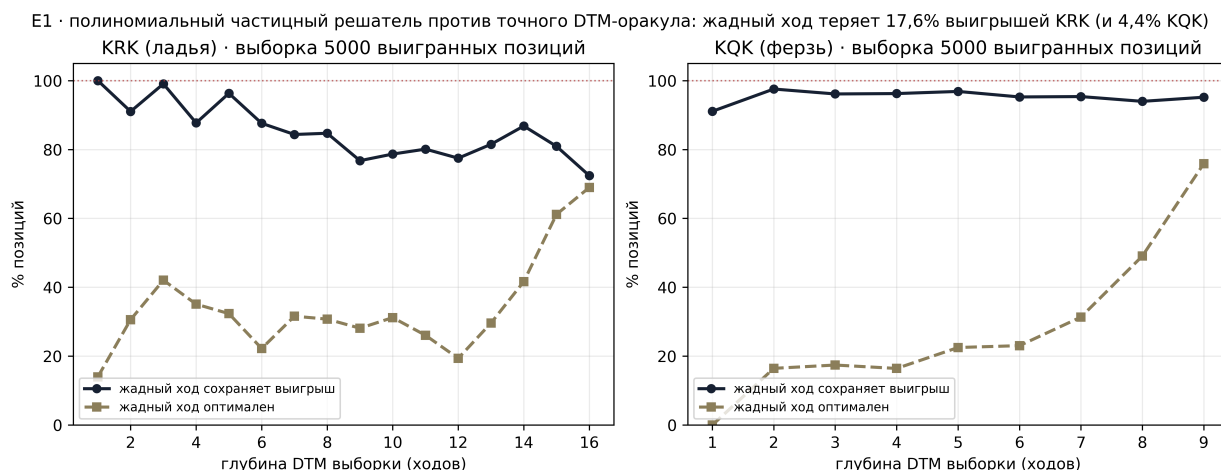


Рисунок 1. Доля позиций, в которых жадный частицный ход сохраняет выигрыш (сплошная) и совпадает с оптимальным ходом (пунктир), в зависимости от глубины DTM. Потери концентрируются в средней зоне глубин — там, где причина ещё не видна, а пат-граница уже не близка.

Качественная картина потерь показательна. В позиции «2k5/8/8/8/1R6/8/2K5/8 w» (выигрыш за 10 ходов) частицы уводят ладью b4-b7, максимизируя её мобильность и дальность давления, — и после единственного ответа короля выигрыш исчезает: ладья отрезана от кооперации с королём. В позиции «8/KQ6/4k3/8/8/8/8/8 w» (выигрыш за 8 ходов) ферзь жадно приближается к чёрному королю ходом b7-d5, становясь незащищённой и досягаемой, — и партия разваливается в ничью. В обоих случаях локальная энергия падает, а глобальная цель гибнет: это и есть туннельный эффект пункта (iii) теоремы T14 в миниатюре. Заметим также, что доля оптимальных ходов растёт у самой пат-границы (глубины 14–16 для KRK): там выбор мал, и жадность почти не отличается от точности.

Эксперимент E2 «масштабирование по доске» проверяет пункт (ii) теоремы T14: обобщённый ретроградный анализатор построен поверх 0x88-ядра лаборатории и запущен на досках $n = 4 \dots 8$ для KRK. Результаты — в таблице 2 и на рисунке 2. Число состояний следует кривой $n^2(n^2 - 1)(n^2 - 2)$ (порядок n^6), время построения растёт от 1,9 с до 7,7 с, время одного частичного хода остаётся на уровне 0,5–0,7 мс, а время альфа-бета на фиксированной глубине 6 — около секунды. Ключевая валидация: на $n = 8$ обобщённый анализатор воспроизводит замороженную таблицу 8×8 бит-в-бит — 0 несоответствий по всем 2^{22} индексам. Отдельно отметим немонотонность, ставшую видной на малых досках: максимальный DTM растёт с n как 7, 10, 12, 14, 16 ходов — теснота малой доски не упрощает мат, а удлиняет его.

Таблица 2. E2: масштабирование KRK-ретрограда по доске (фиксированный состав k = 3).

n	Состояния ² $(n^2 - 1)(n^2 - 2)$		Max DTM, ходов	Ретроград, с	Частицы, мс/ход	Альфа-бета d=6, мс
4	3 496	3 360	7	1,9	0,54	950
5	17 528	13 800	10	2,1	0,59	1 193
6	60 800	42 840	12	2,7	0,61	1 388
7	168 260	110 544	14	4,2	0,64	1 338
8	399 112	249 984	16	7,7	0,62	1 278

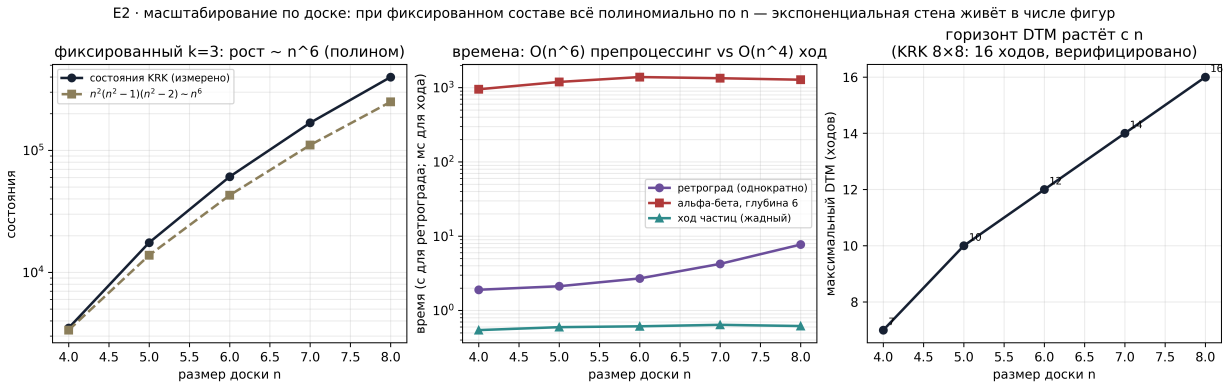


Рисунок 2. Слева: число состояний KRK против кривой n^6 (полиномиальный рост при фиксированном k). В центре: время построения оракула, время альфа-бета (глубина 6) и время частичного хода. Справа: максимальный DTM как функция n — горизонт игры растёт вместе с доской.

Совместная интерпретация E1 и E2 даёт численное содержание теореме T14. Полиномиальный аппроксиматор дешёв (доли миллисекунды на ход независимо от n в исследованном диапазоне), но его ошибка конечна и измерима: от 4,4% до 17,6% выигранных позиций теряются, средняя переплата против оптимума — около трёх полуходов. Точный оракул дорог в построении (рост $\sim n^6$ времени и памяти даже для трёх фигур), но абсолютно точен и мгновенно отвечает. Между этими полюсами лежит альфа-бета с растущим горизонтом: на фиксированной глубине 6 её время почти не зависит от n в диапазоне 4–8, однако гарантий против туннельных позиций она не даёт ровно по той же причине, что и частицы — её зрение ограничено. Смена класса сложности достигается не ускорением перебора, а фиксацией параметра: k = 3 превращает задачу в полином от n.

6. Обсуждение

Вернёмся к исходной формулировке «коллапса». Если бы полиномиальный алгоритм для обобщённых шахмат существовал, то, как показано в T13, выполнилось бы $P = EXPTIME$ — но это равенство запрещено теоремой о временной иерархии. Поэтому корректное высказывание звучит так: «полиномиальный алгоритм для EXPTIME-полных обобщённых шахмат не существует, и любой

кандидат обязан решать иную задачу». Практическая ценность этого уточнения в том, что оно перенаправляет усилия: вместо поиска невозможного разумно строить (а) точные полиномиальные острова — эндшпильные базы при фиксированном составе фигур, что и делает наша лаборатория; (б) аппроксиматоры с измеримой ошибкой — частичные решатели и поисковые машины с ограниченным горизонтом; (в) параметризованные алгоритмы, экспоненциальные по числу фигур, но полиномиальные по размеру доски — что совпадает с пунктом (ii) теоремы T14.

Следует оговорить границы теоремы. T13 относится к детерминированным машинам и точному решению полной задачи; для вероятностных и квантовых моделей вычислений картина тоньше — однако EXPTIME-полнота сохраняет силу как нижняя граница для точного решения в любой модели, реалистично моделирующей детерминированный случай, а аппроксиматоры с гарантиями остаются под контролем пункта (iii): туннельные пары не различает никакое полиномиальное зрение, каким бы образом оно ни вычислялось. Далее, теорема не запрещает «полиномиальных в среднем» алгоритмов на естественных распределениях позиций — наши эксперименты как раз показывают, что на случайных выигранных позициях KRK жадность ошибается редко в абсолютном выражении внутри глубины, но 17,6% потерь — это уже не «редко». Наконец, открытый вопрос, который эта программа оставляет читателю: каков минимальный состав фигур $k(n)$, при котором DTM-горизонт на доске $n \times n$ перестаёт быть полиномиально вычислимым — вопрос, лежащий ровно на границе между полиномиальными островами и EXPTIME-океаном.

7. Выводы

1. Сценарий «если бы нашли полиномиальный алгоритм для обобщённых шахмат» логически противоречив: $P \subsetneq EXPTIME$ — теорема Хартманиса и Стернса, а EXPTIME-полнота обобщённых шахмат — теорема Френкеля и Лихтенштейна; вместе они дают T13 — невозможность такого алгоритма. «Коллапс классов» в этой области не наступает — он невозможен.

2. Полиномиальность возвращается законно через фиксацию параметров: при фиксированном числе фигур k пространство состояний есть $O(n^{2k})$ и ретроградный оракул строится за полиномиальное по n время; для KRK ($k=3$) это подтверждено на досках 4×4 – 8×8 с бит-в-битным совпадением с замороженной таблицей 8×8 . Экспоненциальная стена живёт в числе фигур, а не в размере доски.

3. Трёхслойный частичный решатель — корректный формальный объект: полиномиальный аппроксиматор с измеримой ошибкой. На 10 000 выигранных позиций он сохраняет выигрыш в 82,4% (KRK) и 95,6% (KQK) случаев, оптимален в $\sim 30\%$, переплачивая в среднем 2,9 полухода; его потери — миниатюрные туннельные эффекты, неустранимые никаким полиномиальным зрением (пункт (iii) T14).

4. Методологический итог совпадает с духом всей программы chess-dynamics-lab: там, где класс сложности запрещает точность, честная стратегия — измерять цену приближения, а не имитировать невозможное. Все числа этой статьи воспроизводятся тремя командами из каталога complexity/ и заморожены в результатах экспериментов.

1. Fraenkel, A. S., Lichtenstein, D. (1981). Computing a perfect strategy for $n \times n$ chess requires time exponential in n . Journal of Combinatorial Theory, Series A, 31(2), 199-214.
2. Hartmanis, J., Stearns, R. E. (1965). On the computational complexity of algorithms. Transactions of the American Mathematical Society, 117, 285-306.
3. Robson, J. M. (1984). N by N checkers is EXPTIME complete. SIAM Journal on Computing, 13(2), 252-267.
4. Knuth, D. E., Moore, R. W. (1975). An analysis of alpha-beta pruning. Artificial Intelligence, 6(4), 293-326.
5. Shannon, C. E. (1950). Programming a computer for playing chess. Philosophical Magazine, 41(314), 256-275.
6. Zermelo, E. (1913). Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels. Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians, 2, 501-504.
7. Thompson, K. (1986). Retrograde analysis of certain endgames. ICCA Journal, 9(3), 131-139.
8. Tromp, J. (2022). Chess position ranking. arXiv:2109.15316.
9. Исаев И. Х. (2026). hodge-laboratory: сертифицируемая программа вычислительной математики. GitHub: wild8highlander/hodge-laboratory.
10. Исаев И. Х. (2026). chess-dynamics-lab: динамика шахматных частиц. GitHub: wild8highlander/chess-dynamics-lab; модуль complexity/, эксперименты E1-E2.